

同济大学课程考核试卷 (A 卷)

2010 — 2011 学年第 1 学期

命题教师签名:

审核教师签名:

课号: 030192 课名: 弹性力学 考试 (☒) 考查 (☐)

此卷选为: 期中考试(☐)、期末考试(☒)、重考(☐)试卷, 开卷 (☐)、闭卷 (☒)

年级_____专业_____学号_____姓名_____得分_____

一. 是非题 (正确, 在括号中打 $\checkmark$; 错误, 在括号中打 $\times$ 。) (共 30 分, 每小题 2 分)

1. 实对称二阶张量的不同特征矢量必相互垂直。 (☐)
2. 与转角 θ 无关的应力称为轴对称应力。 (☐)
3. 只要已知应力张量, 就可以求出任意微分面上的应力矢量。 (☐)
4. 平衡方程 (含剪应力互等定理) 和已知面力的边界条件都是平衡条件。 (☐)
5. 行列式不为零的二阶张量一定可逆。 (☐)
6. 本构方程直接给出了位移和应力之间的关系。 (☐)
7. 应力张量的三个主应力与坐标系无关。 (☐)
8. 弹性力学规定, 当微分面的外法向与坐标轴正方向一致时, 其上的应力分量指向坐标轴的正方向为正。 (☐)
9. 最大剪应力出现的微分面上, 正应力为零。 (☐)
10. 均匀材料是各向同性的。 (☐)
11. 正交各向异性材料共有 9 个独立的弹性系数。 (☐)
12. 运动可能位移在边界上为零。 (☐)
13. 平面应变问题物体的几何形状是柱体, 且其轴向尺度远大于横向尺度。 (☐)
14. 带圆孔的双向受 (等) 拉无限大板, 在圆孔边上的拉应力最大。 (☐)
15. 瑞利-李兹法一般用于求解弹性力学问题的近似解。 (☐)

二. 分析题 (共 30 分, 每小题 10 分)

1. 已知一个椭球体 $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{16} + \frac{z^2}{25} = 1$ 在 $x = 0$ 处, 求 $\sigma_{ij} = \sigma_{ji}$ 在 $x = 0$ 处 σ_{ij} 的表达式。

4 p, σ_{ij} 在 $x = 0$ 处

2. 在 $x = 0$ 处, σ_{ij} 在 $x = 0$ 处 σ_{ij} 的表达式。

3. 在 $x = 0$ 处, σ_{ij} 在 $x = 0$ 处 σ_{ij} 的表达式。

4. 在 $x = 0$ 处, σ_{ij} 在 $x = 0$ 处 σ_{ij} 的表达式。

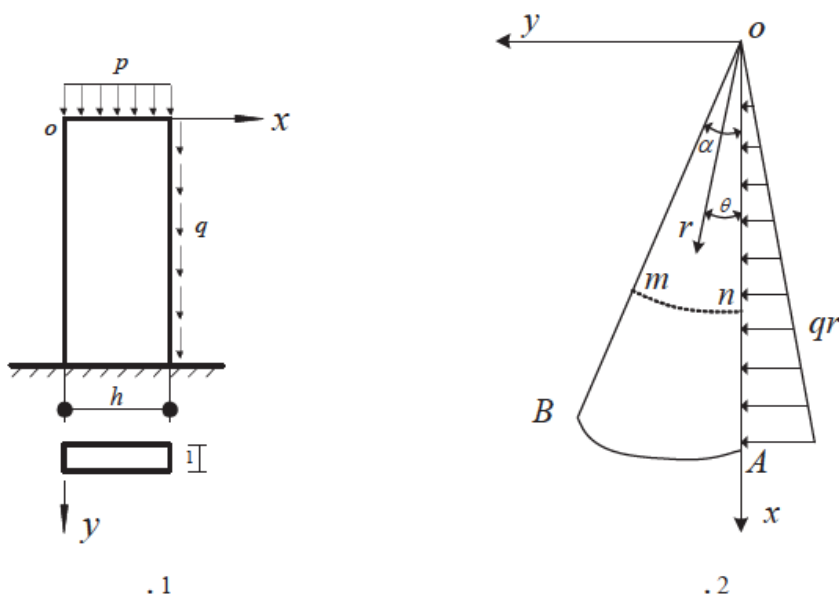
5. 在 $x = 0$ 处, σ_{ij} 在 $x = 0$ 处 σ_{ij} 的表达式。

三. 计算题 (共 40 分)

1、在图 1 示的矩形截面柱的右侧面上作用有均布向下力 q ，试求该柱的应力函数 φ 及应力分量 $\sigma_x, \sigma_y, \tau_{xy}$ 。

$$\varphi = y(Ax^3 + Bx^2 + Cx) + Dx^3 + Ex^2 \quad \text{试求 } A, B, C, D, E \text{ 的值}$$

已知：柱高为 h ，均布力 q 作用在右侧面上，柱底为固定端。



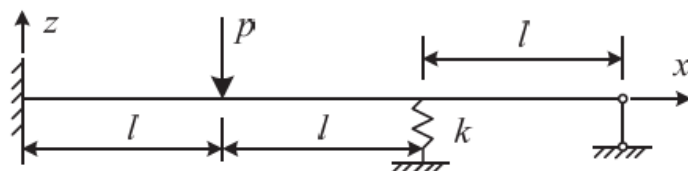
2、已知柱的应力函数 $\varphi = \frac{\pi}{4} y^2$ ，试求该柱的应力分量 $\sigma_x, \sigma_y, \tau_{xy}$ 及主应力 σ_1, σ_2 。

$$\sigma_\theta = \tau_{r\theta} = 0 \quad \text{试求 } \varphi = r^3(A \cos \theta + B \sin \theta + C \cos 3\theta + D \sin 3\theta) \text{ 中的 } A, B, C, D$$

3、已知柱的应力函数 $\varphi = \frac{p}{4} y^2$ ，试求该柱的应力分量 $\sigma_x, \sigma_y, \tau_{xy}$ 及主应力 σ_1, σ_2 。

$$\varphi + w = Ax^2 + Bx^3 \quad \text{试求 } A, B \text{ 的值}$$

已知：柱高为 h ，均布力 q 作用在右侧面上，柱底为固定端。



.3

$$\mathbb{R} \setminus \left(1, 2, \frac{5\sqrt{23}}{6} \right) \quad 4 \quad j$$

$$\nabla f\left(1,2,\frac{5\sqrt{23}}{6}\right)=\left(\frac{2}{9},\frac{1}{4},\frac{\sqrt{23}}{15}\right) \quad (5 \text{ 分})$$

则过点 $\left(1,2,\frac{5\sqrt{23}}{6}\right)$ 处的切平面的单位矢量 $\mathbf{n}$ 为

$$\mathbf{n}=\frac{\nabla f}{|\nabla f|}=(0.48,0.54,0.69)$$

物体表面点 $\left(1,2,\frac{5\sqrt{23}}{6}\right)$ 处所受的面力 $\mathbf{T}$ 为

$$\mathbf{T}=\mathbf{n}\cdot\boldsymbol{\sigma}=\begin{bmatrix}\sigma & 0 & 0 \\ 0 & \sigma & 0 \\ 0 & 0 & \sigma\end{bmatrix}\begin{Bmatrix}0.48 \\ 0.54 \\ 0.69\end{Bmatrix}=\sigma\mathbf{n} \quad (5 \text{ 分})$$

2、解：变换系数为：

$$\begin{aligned}\beta_{11}&=1;\beta_{12}=0;\beta_{13}=0; \\ \beta_{21}&=0;\beta_{22}=\cos\theta;\beta_{23}=\sin\theta; \\ \beta_{31}&=0;\beta_{32}=-\sin\theta;\beta_{33}=\cos\theta\end{aligned} \quad (5 \text{ 分})$$

由变换 $\varepsilon_{i'j'}=\beta_{i'i}\beta_{j'j}\varepsilon_{ij}$.

$$\begin{aligned}\varepsilon_{1'3'}&=\beta_{1'i}\beta_{3'j}\varepsilon_{ij}=-\sin\theta\varepsilon_{12}+\cos\theta\varepsilon_{13} \\ \varepsilon_{2'2'}&=\beta_{2'i}\beta_{2'j}\varepsilon_{ij}=\cos^2\theta\varepsilon_{22}+\sin^2\theta\varepsilon_{33}+\sin2\theta\varepsilon_{23}\end{aligned} \quad (5 \text{ 分})$$

3.1.10

$$\nabla\varphi=2x\mathbf{e}_1-2y\mathbf{e}_2 \quad 3 \quad 6'$$

$$\nabla\mathbf{u}=u_{,j}\mathbf{e}_i\otimes\mathbf{e}_j=2\mathbf{e}_1\otimes\mathbf{e}_1+y\mathbf{e}_1\otimes\mathbf{e}_3+3z\mathbf{e}_2\otimes\mathbf{e}_2+x\mathbf{e}_2\otimes\mathbf{e}_3+3y\mathbf{e}_3\otimes\mathbf{e}_2 \quad 3 \quad 6'$$

$$\nabla\times\mathbf{u}=\begin{bmatrix}\mathbf{e}_1&\mathbf{e}_2&\mathbf{e}_3 \\ \frac{\partial}{\partial x}&\frac{\partial}{\partial y}&\frac{\partial}{\partial z} \\ 2x&3yz&xy\end{bmatrix}=(x-3y)\mathbf{e}_1-y\mathbf{e}_2 \quad 4 \quad 6'$$

$$9\text{ "A 1 'N" } \sim ;40 \quad 6'$$

1.1.10

$$\sim 1 \sim p5 \quad , \star \quad \sim \quad , \quad - \varphi \% C^a \nabla^2 \nabla^2 \varphi = 0 \quad 3 \quad 6'$$

$$\sim 2 \sim \quad \quad \quad \sim 10 \quad 6'$$

$$4 \sim \quad , \quad 6G \quad \sigma_x=\frac{\partial^2\varphi}{\partial y^2}=0$$

$$\sigma_y = \frac{\partial^2 \varphi}{\partial x^2} = y(6Ax + 2B) + 6Dx + 2E$$

$$\tau_{xy} = -\frac{\partial^2 \varphi}{\partial x \partial y} = -3Ax^2 - 2Bx - C$$

由边界条件可得: $A = -\frac{q}{h^2}$, $B = \frac{q}{h}$, $D = 0$, $E = -\frac{p}{2}$

故应力解为: $\sigma_x = 0$, $\sigma_y = \frac{2q}{h}y - \frac{6q}{h^2}xy - p$, $\tau_{xy} = \frac{3q}{h^2}x^2 - \frac{2q}{h}x$

2、解:

(1)设应力函数 $\varphi = r^3(A \cos \theta + B \sin \theta + C \cos 3\theta + D \sin 3\theta)$, 代入协调方程:

$\nabla^2 \nabla^2 \varphi = 0$, 经验证, 满足。 (3 分)

(2)应力分量: (3 分)

$$\begin{aligned}\sigma_r &= \frac{1}{r} \frac{\partial \varphi}{\partial r} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 \varphi}{\partial \theta^2} \\ &= r(2A \cos \theta + 2B \sin \theta - 6C \cos 3\theta - 6D \sin 3\theta)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\sigma_\theta &= \frac{\partial^2 \varphi}{\partial r^2} \\ &= 6r(A \cos \theta + B \sin \theta + C \cos 3\theta + D \sin 3\theta)\end{aligned}$$

$$\tau_{r\theta} = -\frac{\partial}{\partial r} \left(\frac{1}{r} \frac{\partial \varphi}{\partial \theta} \right) = 2r(A \sin \theta - B \cos \theta + 3C \sin 3\theta - 3D \cos 3\theta)$$

(3) (9 分)

应力边界条件为

当 $\theta = 0$ 时, $\sigma_\theta = -qr$, $\tau_{r\theta} = 0$ 。

当 $\theta = \alpha = \frac{\pi}{4}$ 时, $\sigma_\theta = 0$, $\tau_{r\theta} = 0$ 。

将应力解 (2) 代入上式得

$$A = 0, B = -\frac{q}{4}, C = -\frac{q}{6}, D = \frac{q}{12}$$

故得应力分量为:

$$\sigma_r = qr \left(-\frac{1}{2} \sin \theta + \cos 3\theta - \frac{1}{2} \sin 3\theta \right)$$

$$\sigma_\theta = qr \left(-\frac{3}{2} \sin \theta - \cos 3\theta + \frac{1}{2} \sin 3\theta \right)$$

$$\tau_{r\theta} = qr \left(\frac{1}{2} \cos \theta - \sin 3\theta - \frac{1}{2} \cos 3\theta \right)$$

3、解:

位移函数满足位移边界条件, 故有

$$(w)_{x=0, 3l} = 0 \quad \text{即} \quad A \times (3l)^2 + B \times (3l)^3 = 0$$

$$\text{故 } A=-3Bl$$

$$^{-4} \quad ^{-6}$$

$$\text{I } \} 0+ \quad - \quad \} \quad w=B\Big(-3lx^2+x^3\Big)$$

$$-, \cdot \qquad \qquad \qquad 7- \quad \} \quad$$

$$\begin{aligned} U &= \frac{EI}{2} \int_0^{3l} \Big(\frac{d^2w}{dx^2}\Big)^2 dx \\ &= \frac{EI}{2} \int_0^{3l} B^2 (-6l+6x)^2 dx \\ &= 54EIB^2l^3 \end{aligned}$$

$$\text{k} \quad ^{-7}\Pi \quad \} \quad$$

$$\begin{aligned} \Pi &= U-P.w\Big|_{x=l}+\frac{1}{2}k.w^2\Big|_{x=2l} \\ &= 54EIB^2l^3-(-P)B\Big(-3l^3+l^3\Big)+\frac{1}{2}kB^2\Big(-4l^3\Big)^2 \\ &= 54EIB^2l^3-2PBl^3+8kB^2l^6 \end{aligned}$$

$$^{-6} \quad ^{-6}$$

$$(\# \quad ?! \text{ N}^{\prime \prime}, \cdot \text{ F } , \textcolor{red}{P} \text{ } \emptyset \text{ A A } ; \quad ^{\prime \prime} \sim \quad \} \textcolor{red}{P})$$

$$\sim +X^{\star} \quad \nrightarrow \quad \sim \quad ' \# \quad \quad \frac{\partial \Pi}{\partial B}=0 \quad \cdots \quad$$

$$\frac{\partial \Pi}{\partial B}=108EI l^3 B-2Pl^3+16kl^6 B=0$$

$$^{-2} \quad ^{-6}$$

$$\textcircled{\scriptsize @} \quad \{ \quad B=\frac{P}{54EI+8kl^3} \quad \cdots$$

$$\text{F } ^{-6}< \quad ^{\cdot} \quad - \quad \text{P } w_{1^{\sim}}$$